कक्षा-6 अध्याय 10: सजीव — विशेषताओं का अन्वेषण— सम्पूर्ण प्रश्नों का हल NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

प्रश्न 1. पौधों और जंतुओं के जीवन-चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए।

उत्तर:

समानताएँ:

1. पौधे और जंतु दोनों का जीवन शुरू होता है।
2. दोनों धीरे-धीरे बढ़ते हैं।
3. दोनों वयस्क अवस्था में पहुँचते हैं।
4. दोनों प्रजनन करके अपनी नई पीढ़ी उत्पन्न करते हैं।
5. दोनों का जीवन-चक्र अंत में समाप्त हो जाता है।

भिन्नताएँ:

पौधों का जीवन-चक्र	जंतुओं का जीवन-चक्र
अधिकतर पौधों का जीवन बीज से शुरू होता है।	जंतुओं का जन्म अंडे से या माता के शरीर से होता है।
बीज से अंकुर निकलता है और पौधा बढ़ता है।	शिशु या अंडे से निकला बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है।
पौधों में फूल और फल लगते हैं।	जंतु बड़े होकर प्रजनन करते हैं।
पौधे सामान्यतः एक स्थान पर रहते हैं।	अधिकांश जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

प्रश्न 2. नीचे दी गई तालिका में कुछ विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन कीजिए और दूसरे व तीसरे स्तंभ में दी गई स्थितियों के लिए उपयुक्त उदाहरणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए।

उत्तर:

क्रम संख्या	क्या इसकी वृद्धि होती है?	क्या यह श्वास लेता है?	उदाहरण	टिप्पणी
1	नहीं	नहीं	पत्थर	यह निर्जीव वस्तु है।
2	नहीं	हाँ	मृत पेड़ का तना (जिसमें सूक्ष्मजीव सक्रिय हों, ऐसा उदाहरण स्पष्ट नहीं है)	केवल श्वसन के आधार पर जीवित होने का निर्णय नहीं किया जा सकता।
3	हाँ	नहीं	क्रिस्टल	इसमें वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह जीवित नहीं है।
4	हाँ	हाँ	मनुष्य, पशु और हरे पौधे	ये जीवित होते हैं।

प्रश्न 3. आपने सीखा है कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं?

उत्तर: बीजों के अंकुरण के लिए नमी, हवा और उचित तापमान आवश्यक होते हैं। इसलिए अनाज और दालों को अच्छी तरह सुखाकर रखना चाहिए। उन्हें सूखे और साफ डिब्बों में बंद करके रखना चाहिए। इससे उनमें नमी नहीं पहुँचती और वे अंकुरित होने से बचते हैं। इस प्रकार अनाज और दालें लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं।

प्रश्न 4. आपने सीखा है कि टैडपोल की एक पूँछ होती है लेकिन जब वह मेंढक बनता है तो पूँछ लुप्त हो जाती है। टैडपोल अवस्था में पूँछ होने से क्या लाभ मिलता है?

उत्तर: टैडपोल पानी में रहता है। उसकी पूँछ उसे पानी में तैरने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में सहायता करती है। जब वह बड़ा होकर मेंढक बनता है, तो उसके पैर विकसित हो जाते हैं और पूँछ धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है।

प्रश्न 5. चरण की कहानी है लकड़ी की लट्ठा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती। इसके विपरीत बार इसे सजीव मानती है, क्योंकि वह वृक्षों से प्राप्त होती है। चरण और बार के कथनों के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क दीजिए।

उत्तर: लकड़ी का लट्ठा निर्जीव होता है, क्योंकि उसमें वृद्धि, श्वसन और प्रजनन जैसी जीवन-क्रियाएँ नहीं होती हैं।

दूसरी ओर, लकड़ी जिस पेड़ से प्राप्त होती है, वह जीवित होता है। उसमें वृद्धि, श्वसन और प्रजनन जैसी क्रियाएँ होती हैं।

इसलिए लकड़ी का लट्ठा जीवित नहीं है, लेकिन जिस पेड़ से वह प्राप्त हुआ है, वह सजीव था।

प्रश्न 6. मच्छर और मेंढक के जीवन-चक्र में क्या समानताएँ और क्या विभेदकारी विशेषताएँ होती हैं?

उत्तर:

समानताएँ:

1. मच्छर और मेंढक दोनों अंडे देते हैं।
2. दोनों का जीवन पानी में शुरू हो सकता है।
3. दोनों के जीवन में अलग-अलग अवस्थाएँ आती हैं।

4. दोनों बड़े होकर वयस्क बनते हैं।

भिन्नताएँ:

मच्छर का जीवन-चक्र	मेंढक का जीवन-चक्र
अंडे से लार्वा निकलता है।	अंडे से टैडपोल निकलता है।
लार्वा के बाद प्यूपा अवस्था आती है।	टैडपोल धीरे-धीरे मेंढक बनता है।
प्यूपा से वयस्क मच्छर निकलता है।	टैडपोल के पैर विकसित होते हैं और पूँछ समाप्त हो जाती है।
मच्छर के जीवन-चक्र में प्यूपा अवस्था होती है।	मेंढक के जीवन-चक्र में प्यूपा अवस्था नहीं होती।

प्रश्न 7. एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्ररोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं? उसका चित्र बनाइए। इसके कारण भी लिखिए।

उत्तर: एक सप्ताह बाद पौधे के प्ररोह (तना) और जड़ में वृद्धि दिखाई देगी।

1. प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ेगा और उसमें नई पत्तियाँ निकल सकती हैं।
2. जड़ नीचे की ओर बढ़ेगी और उसकी छोटी-छोटी शाखाएँ निकलेंगी।

कारण: पौधे का प्ररोह प्रकाश की ओर बढ़ता है, जबकि जड़ सामान्यतः गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बढ़ती है।

प्रश्न 8. तारा और विजय ने एक प्रयोग के लिए एक सेट-अप तैयार किया है, जिसे चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि वे क्या पता करना चाहते हैं? और उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं?

उत्तर: वे यह पता करना चाहते हैं कि बीज को अलग-अलग दिशाओं में रखने पर उसकी जड़ और प्ररोह किस दिशा में बढ़ते हैं।

इसके लिए वे तीन बीजों को मिट्टी में अलग-अलग दिशाओं में रखेंगे और उन्हें उचित नमी तथा हवा देंगे। कुछ दिनों बाद वे देखेंगे कि बीज चाहे जिस दिशा में रखा गया हो, उसकी जड़ नीचे की ओर और प्ररोह ऊपर की ओर बढ़ता है।

इससे उनके प्रयोग का परिणाम स्पष्ट हो जाएगा।

प्रश्न 9. बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जाँच करने के लिए एक प्रयोग की योजना लिखिए।

उत्तर:

प्रयोग का उद्देश्य: यह पता लगाना कि तापमान का बीजों के अंकुरण पर क्या प्रभाव पड़ता है।

आवश्यक सामग्री: समान प्रकार के कुछ बीज, तीन कटोरियाँ, रूई या मिट्टी और पानी।

प्रयोग की विधि:

1. तीन कटोरियों में समान मात्रा में रूई या मिट्टी रखें।
2. प्रत्येक कटोरी में समान संख्या में बीज डालें।
3. तीनों कटोरियों में बराबर मात्रा में पानी डालें।
4. पहली कटोरी को ठंडी जगह, दूसरी को सामान्य तापमान वाली जगह और तीसरी को गर्म स्थान पर रखें।
5. तीनों कटोरियों में नमी समान बनाए रखें।
6. कुछ दिनों तक प्रतिदिन बीजों के अंकुरण का निरीक्षण करें।

निष्कर्ष: तीनों कटोरियों में बीजों के अंकुरण की तुलना करके पता लगाया जा सकता है कि तापमान बीजों के अंकुरण को किस प्रकार प्रभावित करता है।

नोट: प्रश्न 2 में दिए गए उदाहरणों में कुछ स्थितियाँ वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट नहीं हैं। विशेषकर केवल वृद्धि या श्वसन के आधार पर किसी वस्तु को सजीव या निर्जीव घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए तालिका में टिप्पणी भी दी गई है।